

8.1. $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

Radim
Triletý

Charakteristický polynom: $\chi_A(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 4 = (\lambda - 2)^2(\lambda + 1)$

Vlastní čísla tedy:

$\lambda = 2$ (algebraická násobnost 2, geometrická 1)

$\lambda = -1$ (násobnost 1)

Vlastní a generalizované vektory:

$\lambda = 2$: $\vec{v}_1 = (-2, 3, 5)^T$, $(A - 2I)\vec{v}_2 = \vec{v}_1$; $\vec{v}_2 = (0, 1, -2)^T$

$\lambda = -1$: $\vec{v}_3 = (-1, 0, 1)^T$

V bázi $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ má A Jordanova tvar:

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Z Jordanova tvaru plyne, že existují dvě dvourozměrné roviny:

1. Generalizovaný vlastní podprostor pro $\lambda = 2$: $U_2 = \text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$

2. Rovina generovaná vlastními vektory pro různá vlastní čísla: $U_1 = \text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_3\}$

Rovina $U_2 = \text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$:

v bázi $B_{U_2} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ má zúžený operátor matrici:

$[A|_{U_2}]_{B_{U_2}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, což je ~~pro~~ Jordanův blok pro $\lambda = 2$.

Rovina $U_A = \text{span} \{ \vec{v}_1, \vec{v}_3 \}$

v bázi $B_{U_1} = (\vec{v}_1, \vec{v}_3)$ má zúžený operátor zobrazení:

$$[f_A|_{U_1}]_{B_{U_1}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ což je diagonální Jordanova matice.}$$